IOT-23-DATASET

Início do nosso projeto de ciência de dados

Dados rotulados com tráfego de rede IoT malicioso e benigno.

OBJETIVOS:

Principal: Classificar fluxos de tráfego de rede de dispositivos IoT como benignos ou maliciosos com alta acurácia

Secundário:
Classificar multiclasse o tipo específico de ataque (DDoS, C&C, PortScan, Okiru, etc.)

COLUNAS IMPORTANTES

01

TIPO DE SERVIÇO

Aplicação detectada (http, dns, etc.)

02

PROTOCOLO DO TRÁFEGO

Protocolo (tcp/udp/icmp)

03

LABEL

Se o tráfego é maligno ou benigno

04

LABEL-DETAILS

Tipo do ataque (C&C, DNS, etc.)

DESAFIOS INICIAIS

01

DATASET GRANDE (40 GB)

Essa é a versão reduzida. No site ainda tinha um de +100 GB

02

DADOS DIVIDIDOS

Os dados se dividiam em várias pastas com vários datasets diferentes compondo cenários

03

DADOS DESBALANCEADOS

Desbalanceamento entre cenários e dentro de cada cenário. O difícil aqui era dividir o dataset sem piorar o desbalanceamento

CTU-Honeypot-Capture-4-1	10/04/2026 14:50	Pasta de arquivos
CTU-Honeypot-Capture-5-1	10/04/2026 14:50	Pasta de arquivos
CTU-Honeypot-Capture-7-1	10/04/2026 14:50	Pasta de arquivos
CTU-IoT-Malware-Capture-1-1	10/04/2026 14:44	Pasta de arquivos
CTU-IoT-Malware-Capture-3-1	10/04/2026 14:44	Pasta de arquivos
CTU-IoT-Malware-Capture-7-1	10/04/2026 14:49	Pasta de arquivos
CTU-IoT-Malware-Capture-8-1	10/04/2026 14:49	Pasta de arquivos
CTU-IoT-Malware-Capture-9-1	10/04/2026 14:49	Pasta de arquivos
CTU-IoT-Malware-Capture-17-1	10/04/2026 14:44	Pasta de arquivos
CTU-IoT-Malware-Capture-20-1	10/04/2026 14:44	Pasta de arquivos
CTU-IoT-Malware-Capture-21-1	10/04/2026 14:44	Pasta de arquivos
CTU-IoT-Malware-Capture-33-1	10/04/2026 14:44	Pasta de arquivos

CTU-IoT-Malware-Capture-43-1 (Mirai)

DISTRIBUIÇÃO DE RÓTULOS

Rótulo	Fluxos
Benigno	20.574.934
C&C	3.498
Download de arquivo C&C	14
DDoS	65.803
Download de arquivo	1
Okiru	8.765.885
Parte de uma varredura de porta horizontal	37.911.674

LINK PARA OS ARQUIVOS DESTE CONJUNTO DE DADOS:

https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/IoT-23-Dataset/IndividualScenarios/CTU-IoT-Malware-Capture-43-1/

CTU-IoT-Malware-Capture-44-1 (Mirai)

DISTRIBUIÇÃO DE RÓTULOS

Rótulo	Fluxos
Benigno	211
C&C	14
Download de arquivo C&C	11
DDoS	1

LINK PARA OS ARQUIVOS DESTE CONJUNTO DE DADOS:

https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/IoT-23-Dataset/IndividualScenarios/CTU-IoT-Malware-Capture-44-1/

CTU-IoT-Malware-Capture-43-1 (Mirai)

CENÁRIO B

DISTRIBUIÇÃO DE RÓTULOS

Rótulo	Fluxos
Benigno	20.574.934
C&C	3.498
Download de arquivo C&C	14
DDoS	65.803
Download de arquivo	1
Okiru	8.765.885
Parte de uma varredura de porta horizontal	37.911.674

LINK PARA OS ARQUIVOS DESTE CONJUNTO DE DADOS:

https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/IoT-23-Dataset/IndividualScenarios/CTU-IoT-Malware-Capture-43-1/

THRESHOLD 1.000.000

CTU-IoT-Malware-Capture-44-1 (Mirai)

CENÁRIO A

DISTRIBUIÇÃO DE RÓTULOS

Rótulo	Fluxos
Benigno	211
C&C	14
Download de arquivo C&C	11
DDoS	1

LINK PARA OS ARQUIVOS DESTE CONJUNTO DE DADOS:

https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/IoT-23-Dataset/IndividualScenarios/CTU-IoT-Malware-Capture-44-1/

C&C	3.498
Download de arquivo C&C	14
DDoS	65.803
Download de arquivo	1
Okiru	8.765.885
Parte de uma varredura de porta horizontal	37.911.674

https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/IoT-23-Dataset/IndividualScenarios/CTU-IoT-Malware-Capture-43-1/

PEGAMOS TUDO

CENÁRIO A

CTU-IoT-Malware-Capture-44-1 (Mirai)

DISTRIBUIÇÃO DE RÓTULOS

Rótulo	Fluxos
Benigno	211
C&C	14
Download de arquivo C&C	11
DDoS	1

LINK PARA OS ARQUIVOS DESTE CONJUNTO DE DADOS:

https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/IoT-23-Dataset/IndividualScenarios/CTU-IoT-Malware-Capture-44-1/

CTU-IoT-Malware-Capture-43-1 (Mirai)

CENÁRIO B

DISTRIBUIÇÃO DE RÓTULOS

Rótulo	Fluxos
Benigno	20.574.934
C&C	3.498
Download de arquivo C&C	14
DDoS	65.803
Download de arquivo	1
Okiru	8.765.885
Parte de uma varredura de porta horizontal	37.911.674

LINK PARA OS ARQUIVOS DESTE CONJUNTO DE DADOS:

https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/IoT-23-Dataset/IndividualScenarios/CTU-IoT-Malware-Capture-43-1/

CTU-IoT-Malware-Capture-44-1 (Mirai)

DISTRIBUIÇÃO DE RÓTULOS

Rótulo	Fluxos

LINK PARA OS ARQUIVOS DESTE

CTU-IoT-Malware-Capture-43-1 (Mirai)

CENÁRIO B

DISTRIBUIÇÃO DE RÓTULOS

Rótulo	Fluxos
Benigno	20.574.934
C&C	3.498
Download de arquivo C&C	14
DDoS	65.803
Download de arquivo	1
Okiru	8.765.885
Parte de uma varredura de porta horizontal	37.911.674

LINK PARA OS ARQUIVOS DESTE CONJUNTO DE DADOS:

https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/IoT-23-Dataset/IndividualScenarios/CTU-IoT-Malware-Capture-43-1/

THRESHOLD: > 250K

CTU-IoT-Malware-Capture-44-1 (Mirai)

DISTRIBUIÇÃO DE RÓTULOS

Rótulo	Fluxos

LINK PARA OS ARQUIVOS DESTE

CTU-IoT-Malware-Capture-43-1 (Mirai)

CENÁRIO B

DISTRIBUIÇÃO DE RÓTULOS

Rótulo	Fluxos
Benigno	20.574.934
C&C	3.498
Download de arquivo C&C	14
DDoS	65.803
Download de arquivo	1
Okiru	8.765.885
Parte de uma varredura de porta horizontal	37.911.674

LINK PARA OS ARQUIVOS DESTE CONJUNTO DE DADOS:

https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/IoT-23-Dataset/IndividualScenarios/CTU-IoT-Malware-Capture-43-1/

THRESHOLD: > 250K
< 250K

CTU-IoT-Malware-Capture-44-1 (Mirai)

DISTRIBUIÇÃO DE RÓTULOS

Rótulo	Fluxos

LINK PARA OS ARQUIVOS DESTE

CTU-IoT-Malware-Capture-43-1 (Mirai)

CENÁRIO B

DISTRIBUIÇÃO DE RÓTULOS

Rótulo	Fluxos
Benigno	20.574.934
C&C	3.498
Download de arquivo C&C	14
DDoS	65.803
Download de arquivo	1
Okiru	8.765.885
Parte de uma varredura de porta horizontal	37.911.674

LINK PARA OS ARQUIVOS DESTE CONJUNTO DE DADOS:

https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/IoT-23-Dataset/IndividualScenarios/CTU-IoT-Malware-Capture-43-1/

THRESHOLD: > 250K
< 250K

CTU-IoT-Malware-Capture-44-1 (Mirai)

DISTRIBUIÇÃO DE RÓTULOS

Rótulo	Fluxos

LINK PARA OS ARQUIVOS DESTE

EXPLORAÇÃO DO DATASET

COLUNA DE TARGET (LABEL)

A coluna de label pode assumir dois valores:

01 Benigno

COLUNA DE TARGET (LABEL)

A coluna de label pode assumir dois valores:

01 Benigno

02 Maligno

COLUNA DE TARGET (LABEL)

A coluna de label pode assumir dois valores:

01 Benigno

02 Maligno

No entanto, no dataset existe mais uma possibilidade:

03 benigno

NORMALIZAÇÃO

benigno → Benigno

VALORES NULOS

VALORES NULOS

COLUNAS	%	ABORDAGEM	SIGNIFICADO
LOCAL_RESP	100%	Remover	Endereço ip da resposta

VALORES AUSENTES

COLUNAS	%	ABORDAGEM	SIGNIFICADO
LOCAL_RESP	100%	Remover	Endereço ip da resposta
LOCAL_ORIG	100%	Remover	Endereço ip do envio

VALORES AUSENTES

COLUNAS	%	ABORDAGEM	SIGNIFICADO
LOCAL_RESP	100%	Remover	Endereço ip da resposta
LOCAL_ORIG	100%	Remover	Endereço ip do envio
SERVICE	99.8%	Remover?	Tipo de serviço: http, dns, etc

VALORES AUSENTES

COLUNAS	%	ABORDAGEM	SIGNIFICADO
LOCAL_RESP	100%	Remover	Endereço ip da resposta
LOCAL_ORIG	100%	Remover	Endereço ip do envio
SERVICE	99.8%	Remover?	Tipo de serviço: http, dns, etc
DURATION	71.05%	0 ou Mediana por grupo do target	Duração da conexão

VALORES AUSENTES

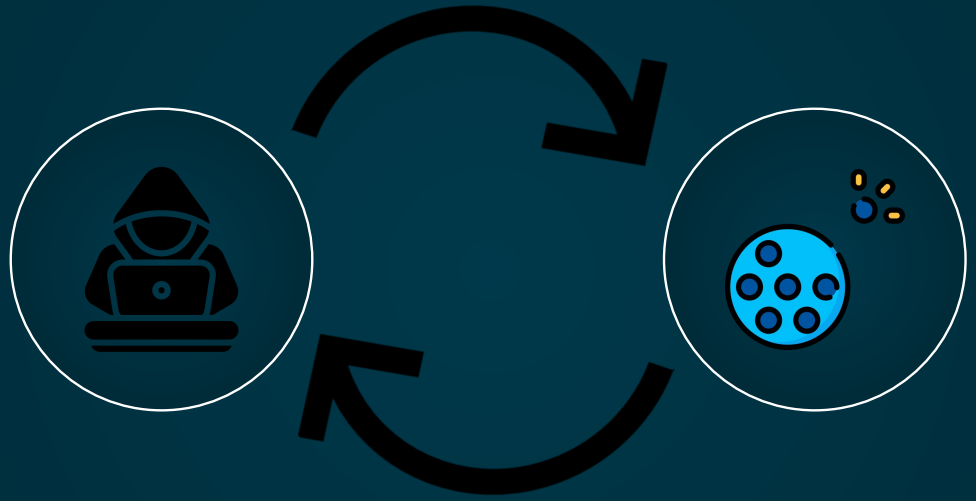
COLUNAS	%	ABORDAGEM	SIGNIFICADO
LOCAL_RESP	100%	Remover	Endereço ip da resposta
LOCAL_ORIG	100%	Remover	Endereço ip do envio
SERVICE	99.8%	Remover?	Tipo de serviço: http, dns, etc
DURATION	71.05%	0 ou Mediana por grupo do target	Duração da conexão
RESP_BYTES/ORIG_BYTES	71.05%	0 ou Mediana por grupo do target	Bytes de resposta ou da origem

VALORES AUSENTES

COLUNAS	%	ABORDAGEM	SIGNIFICADO
LOCAL_RESP	100%	Remover	Endereço ip da resposta
LOCAL_ORIG	100%	Remover	Endereço ip do envio
SERVICE	99.8%	Remover?	Tipo de serviço: http, dns, etc
DURATION	71.05%	0 ou Mediana por grupo do target	Duração da conexão
RESP_BYTES/ORIG_BYTES	71.05%	0 ou Mediana por grupo do target	Bytes de resposta ou da origem

COMO LIDAR COM OS OUTLIERS?

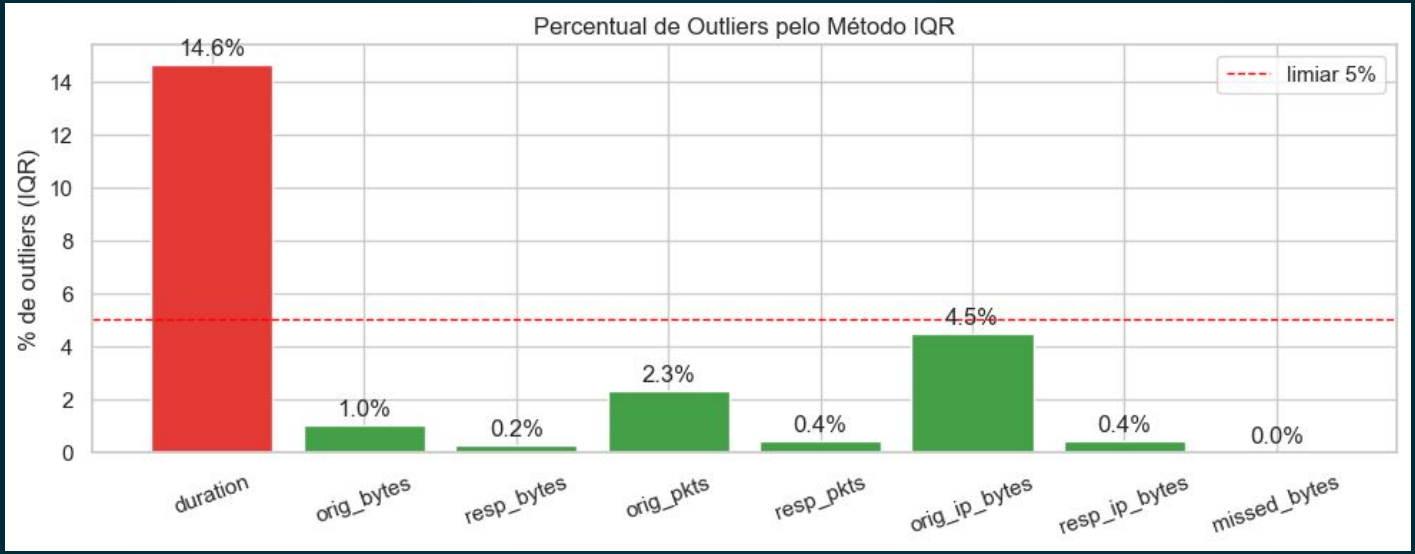
COMO LIDAR COM OS OUTLIERS?



TRÁFEGO MALICIOSO

OUTLIERS

COMO LIDAR COM OS OUTLIERS?



FEATURES A SEREM CRIADAS

TAMANHO MÉDIO DO PACKAGE

IP PÚBLICO/PRIVADO

MODELOS A SEREM TESTADOS

ISOLATION FOREST

XGBOOST

MÉTRICA PRINCIPAL

RECALL

De todos os ataques reais, quantos detectamos?

CRONOGRAMA

SPRINT 02 — Feature engineering + preparação dos dados

SPRINT 03 — Modelos Baseline

SPRINT 04 — Modelos Avançados

SPRINT 05 — Análise final e entrega

OBRIGADO!